

Ökoszisztéma szimulációja Unity3D alapokon

A szimulációk lehetővé teszik a valós rendszerek viselkedésének biztonságos és költséghatékony vizsgálatát. Segítségükkel komplex folyamatokat modellezhetünk, különböző változókkal kísérletezhetünk, és megérthetjük a valós rendszerek működését anélkül, hogy a valóságban beavatkoznánk. Az ökoszisztéma-szimulációk különösen fontosak, mivel bemutatják a természetes egyensúly, a táplálkozási láncok és a populációdinamika összefüggéseit vizuálisan ábrázolható grafikonok formájában is. A Unity keretrendszer jó alapot biztosít egy ilyen szimuláció elkészítéséhez.

A hallgató feladata a korábban általa kidolgozott, Unity3D alapú ökoszisztéma szimulációs rendszer továbbfejlesztése, hogy az minél kiterjeszthetőbb legyen és faj-specifikus tulajdonságok és viselkedések legyenek benne. A részletes statisztikák vizuális megjelenítése szintén fontos szempont. Összefoglalva, a hallgató feladatának a következőkre kell kiterjednie:

- Röviden mutassa be a Unity keretrendszert és a korábban elkészült szimulációs megoldást!
- Fejlessze tovább a megoldást, hogy az minél kiterjeszthetőbb legyen! Ügyeljen a fontos események logolására is!
- Vezessen be faj-specifikus tulajdonságokat és viselkedéseket és vizsgálja meg, ezek hogyan befolyásolják a szimulációt!
- Készítsen részletes statisztikákat a szimulációk futása után! Gondoskodjon ezek vizuális megjelenítéséről is!



Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Ecosystem Simulation

DIPLOMATERV

Készítette
Mészáros Krisztina

Konzulens
Somogyi Ferenc Attila

2026. május 5.

Tartalomjegyzék

Kivonat	i
Abstract	ii
1. Bevezetés	1
1.0.1. A feladat indokoltsága és motiváció	1
1.0.2. Történelmi előzmények és előzménymunkák	1
1.0.3. A megoldás összefoglalása	1
1.0.4. A diplomaterv felépítése	2
2. A feladatkiírás pontosítása és részletes elemzése	3
2.1. Funkcionális követelmények	3
2.2. Nem-funkcionális követelmények	3
2.3. A szimulációs paraméterek specifikációja	4
2.4. Felhasználói esetek (Use Cases)	4
3. Előzmények és irodalomkutatás	5
3.1. Irodalomkutatás és tudományos előzmények	5
3.2. Hasonló alkotások és inspirációk	5
3.3. Következtetések	6

HALLGATÓI NYILATKOZAT

Alulírott *Mészáros Krisztina*, szigorló hallgató kijelentem, hogy ezt a diplomaterv meg nem engedett segítség nélkül, saját magam készítettem, csak a megadott forrásokat (szakirodalom, eszközök stb.) használtam fel. Minden olyan részt, melyet szó szerint, vagy azonos értelemben, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a forrás megadásával megjelöltem. A Függelékben egyértelműen megjelöltem, hogy a mesterséges intelligencia eszközeit alkalmaztam-e a dolgozat elkészítéséhez; amennyiben igen, annak módját és mértékét a táblázatban közöltem. Tudomásul veszem, hogy a mesterséges intelligenciával generált tartalomért – annak mértékétől függetlenül – teljes felelősséggel tartozom.

Hozzájárulok, hogy a jelen munkám alapadatait (szerző(k), cím, angol és magyar nyelvű tartalmi kivonat, készítés éve, konzulens(ek) neve) a BME VIK nyilvánosan hozzáférhető elektronikus formában, a munka teljes szövege pedig a BME Címtárban regisztrált személyek számára elérhető legyen. Kijelentem, hogy a benyújtott munka és annak elektronikus verziója megegyezik. Dékáni engedéllyel titkosított diplomatervek esetén a dolgozat szövege csak 3 év eltelte után válik hozzáférhetővé.

Budapest, 2026. május 5.

Mészáros Krisztina
hallgató

Kivonat

Diplomamunkám témája egy komplex ökoszisztéma-szimulációs keretrendszer fejlesztése, amelynek elsődleges célja a populációgenetikai folyamatok és az öröklődő tulajdonságok vizsgálata digitális környezetben. A fejlesztés mostanra egy négyéves intervallumot ölel fel, amely során a szoftver egy egyszerű ágensalapú modellből egy robusztus, eseményvezérelt rendszerre fejlődött.

A projekt kezdeti szakaszában, vagyis az egyetemi BSc képzés keretein belül, egy kódgenerált környezetben élő préda-populáció (nyulak) viselkedésének modellezése történt meg. Az egyedek olyan öröklhető jellemzőkkel rendelkeztek, mint a mozgási sebesség, a látótávolság és különféle reprodukciós paraméterek, amelyek közvetlen hatást gyakoroltak a túlélési rátára és a természetes szelekcióra.

A egyetemi MSc képzés megkezdésével, a fejlesztés későbbi fázisába érve, a hangsúly előbb a szoftverarchitektúra optimalizálására és a refaktorálásra helyeződött. A rendszer kezdeti, monolitikus felépítését (úgynevezett „god class” probléma) egy moduláris, tiszta felelősségi körökkel rendelkező osztályszerkezet váltotta fel, jelentősen növelve a kód karbantarthatóságát és bővíthetőségét.

A biológiai hűség fokozása érdekében a szimuláció egy ragadozó fajjal (rókák) egészült ki, megteremtve a predator–prey dinamikát. A kialakuló populáció-oszcillációk vizsgálata során a Lotka–Volterra modell elméleti alapjait alkalmaztam a rendszer validálására. A szoftver legfrissebb változata már eseményvezérelt architektúrára épül, amely nemcsak a számítási hatékonyságot javítja az állapotellenőrzések minimalizálásával, hanem rugalmas keretet biztosít az új viselkedésformák implementálásához is.

Jelenleg a rendszer már HTTP-alapú naplózással továbbítja az adatokat egy külső adatbázisba, lehetővé téve a szimulációs folyamatok valós idejű statisztikai elemzését és vizualizációját.

Abstract

The subject of my Master's thesis is the development of a complex ecosystem simulation framework, primarily aimed at investigating population genetic processes and inheritable traits within a digital environment. The development spans a four-year interval, during which the software has evolved from a simple agent-based model into a robust, event-driven system.

In the initial phase of the project, conducted during my BSc studies, the focus was on modeling the behavior of a prey population (rabbits) living in a code-generated environment. Individuals possessed heritable characteristics—such as movement speed, visual range, and various reproductive parameters—which directly influenced survival rates and natural selection.

Upon entering the MSc program, the subsequent phase of development shifted focus toward software architecture optimization and refactoring. The initial monolithic structure of the system (the so-called "god class" problem) was replaced by a modular class structure with clear responsibilities, significantly increasing code maintainability and extensibility.

To enhance biological fidelity, the simulation was expanded to include a predator species (foxes), establishing predator-prey dynamics. During the investigation of the resulting population oscillations, I applied the theoretical foundations of the Lotka-Volterra model to validate the system. The latest version of the software is built on an event-driven architecture, which not only improves computational efficiency by minimizing state-check overhead but also provides a flexible framework for implementing new behavioral patterns.

Currently, the system utilizes HTTP-based logging to transmit data to an external database, enabling real-time statistical analysis and visualization of the simulation processes.

1. fejezet

Bevezetés

1.0.1. A feladat indokoltsága és motiváció

A modern tudomány egyik legnagyobb kihívása a komplex biológiai rendszerek dinamikájának megértése és előrejelzése. Az ökoszisztémák vizsgálata a valóságban gyakran akadályokba ütközik: a folyamatok időigényesek, a beavatkozások pedig visszafordíthatatlanok vagy etikailag megkérdőjelezhetők lehetnek. A számítógépes szimulációk ezzel szemben biztonságos, költséghatékony és reprodukálható környezetet biztosítanak a populációgenetikai és ökológiai elméletek teszteléséhez.

A diplomamunka alapvető motivációja egy olyan digitális laboratórium létrehozása volt, amely képes vizuálisan és adat szintjén is reprezentálni a természetes szelekciót és a fajok közötti interakciókat. A projekt célja nem csupán egy látványos vizualizáció elkészítése, hanem egy olyan robusztus szoftverarchitektúra kialakítása, amely alkalmas lehet tudományos igényű adatgyűjtésre és elemzésre.

1.0.2. Történelmi előzmények és előzménymunkák

A projektem gyökerei a BSc képzé idejére nyúlnak vissza, ahol az első ágensalapú modellek implementálása megtörtént. A koncepció kidolgozásakor inspirációként szolgált Sebastian Lague ismert ökoszisztéma-szimulációs projektje, amely rávilágított a Unity3D motorban rejlő lehetőségekre a biológiai modellezés terén.

Míg a kezdeti inspiráció a vizuális reprezentációra és az alapvető túlélési logikára fókuszált, a saját fejlesztésem hamar túllépett ezen a kereten. Az eddigi megoldásokhoz képest a hangsúly eltolódott a szoftvertechnológiai precizitás, a skálázhatóság és a professzionális adatkezelés irányába. A korábbi monolitikus struktúrát felváltotta egy moduláris felépítés, amely lehetővé tette a komplexebb, fajspecifikus viselkedésformák és az eseményvezérelt működés integrálását.

1.0.3. A megoldás összefoglalása

A dolgozatban bemutatott rendszer egy Unity3D alapú, eseményvezérelt ökoszisztéma-szimuláció. A keretrendszer legfőbb újdonsága a populációgenetikai folyamatok mély integrációja: az egyedek DNS-alapú öröklődési mechanizmusokkal rendelkeznek, amelyek meghatározzák fizikai jellemzőiket és viselkedési stratégiáikat.

A szimuláció során keletkező hatalmas mennyiségű adat kezelésére egy HTTP-alapú naplózó rendszert fejlesztettem ki, amely külső adatbázisba továbbítja az eseményeket. Ez lehetővé teszi, hogy a populációk változásait, a mutációk hatásait és a ragadozó-préda dinamikát ne csak vizuálisan, hanem utólagos statisztikai elemzések formájában is validálhassuk.

1.0.4. A diplomaterv felépítése

A dolgozat szerkezete a következőképpen alakul:

- A **2. fejezet** a feladatkiírás részletes elemzésével és a követelmények specifikációjával foglalkozik.
- A **3. fejezet** bemutatja az elméleti hátteret, a hasonló megoldásokat (ideértve Sebastian Lague munkásságát) és a biológiai alapmodelleket, mint a Lotka–Volterra egyenletek.
- A **?? fejezet** tartalmazza a rendszertervet, a szoftverarchitektúra döntési pontjait és az eseményvezérelt működés logikáját.
- A **?? fejezet** részletezi a megvalósítás technikai lépéseit a Unity környezetben, kitérve a faj-specifikus viselkedések programozására.
- A **?? fejezet** a szimuláció futtatása során nyert adatok statisztikai elemzését, a rendszer validálását és a továbbfejlesztési lehetőségek bemutatását tartalmazza.

2. fejezet

A feladatkiírás pontosítása és részletes elemzése

Ebben a fejezetben a diplomaterv kitűzött céljait bontom le konkrét műszaki követelményekre. A feladat nem csupán egy működő szimuláció elkészítése, hanem egy olyan keretrendszer kialakítása, amely szoftvertechnológiai szempontból is megállja a helyét.

2.1. Funkcionális követelmények

A rendszernek a következő alapvető funkciókat kell ellátnia:

- **Ágensalapú szimulációs környezet:** A Unity3D motoron belül egy lehatárolt, 3D-s élettér biztosítása, ahol az egyedek interakcióba léphetnek egymással és a környezettel.
- **Többszintű populációdinamika:** Legalább két faj (préda és ragadozó) jelenléte, amelyek életciklusuk során táplálkoznak, szaporodnak és elpusztulnak.
- **Genetikai öröklődés modellje:** Az egyedek tulajdonságainak (sebesség, látótávolság, energiafelhasználás) genotípus alapú tárolása és mutációval kombinált átöröklése az utódokba.
- **Eseménykezelés és naplózás:** A szimuláció során bekövetkező releváns események (születés, halál, vadászat) detektálása és strukturált formában történő rögzítése.
- **Külső adatkapcsolat:** A kinyert adatok HTTP protokollon keresztül történő továbbítása egy külső tároló/elemző egység felé.

2.2. Nem-funkcionális követelmények

A szoftver minőségére vonatkozó elvárások:

- **Kiterjeszthetőség (Extensibility):** Az architektúrának lehetővé kell tennie új fajok vagy viselkedésminták hozzáadását a meglévő kód bázis minimális módosításával (Open/Closed Principle).
- **Teljesítmény és skálázhatóság:** A szimulációnak stabil képkockasebesség mellett kell futnia több száz aktív ágens jelenléte esetén is. Ehhez szükséges az állapotellenőrzések (polling) kiváltása eseményvezérelt logikával.

- **Karbantarthatóság:** A BSc szakaszban azonosított „god class” struktúra felszámolása, a felelősségi körök szétválasztása (Single Responsibility Principle).
- **Valós idejűség:** A statisztikai adatok gyűjtése nem okozhat észrevehető akadást vagy késleltetést a vizuális megjelenítésben.

2.3. A szimulációs paraméterek specifikációja

A pontosabb elemzés érdekében rögzíteni kell azokat a változókat, amelyeket a rendszernek kezelnie kell. Ezek a következők:

Kategória	Paraméterek
Környezet	Terület mérete, táplálék (fű) újratermelődési rátája.
Egyed (Genetika)	Mozgási sebesség, látómező szöge/távolsága, éhségküszöb.
Populáció	Kezdeti egyedszám, mutációs ráta.
Rendszer	Logolási gyakoriság, szimulációs időlépték (Timescale).

2.1. táblázat. A szimuláció kulcsparaméterei

2.4. Felhasználói esetek (Use Cases)

A rendszer elsődleges felhasználója a kutató/hallgató, aki a következő műveleteket végzi:

1. **Konfiguráció:** A szimuláció indítása előtt beállítja a kezdőparamétereket.
2. **Megfigyelés:** Valós időben követi a vizuális térben zajló folyamatokat.
3. **Elemzés:** A futás után vagy alatt a generált grafikonok és statisztikák alapján következtetéseket von le a populáció életképességéről.

3. fejezet

Előzmények és irodalomkutatás

A szimulációs rendszerek tervezése előtt alapos irodalomkutatást végeztem az *ACM Digital Library* adatbázisában, valamint megvizsgáltam a területen elérhető népszerű szoftveres megoldásokat és oktatási célú projekteket. A kutatás célja az volt, hogy feltérképezzem az ágensalapú modellezés (Agent-Based Modeling – ABM) aktuális módszereit és a döntéshozatali algoritmusok implementációs lehetőségeit.

3.1. Irodalomkutatás és tudományos előzmények

A kutatás során több olyan publikációt is tanulmányoztam, amelyek közvetlen hatással voltak a saját rendszerem logikai felépítésére:

- **Evolving predator and prey behaviours (Genetic Programming):** Ez a munka rávilágított arra, hogy a ragadozó-préda interakciók nem csupán determinisztikus szabályokkal, hanem genetikus programozással és döntési fákkal is modellezhetők. Ebből vontam le azt a következtetést, hogy az egyedek viselkedését érdemes különálló paraméterkészlettel (genotípussal) felruházni.
- **Wolf sheep predation (Instructional exercise):** Ez a tanulmány a klasszikus NetLogo-alapú modellek modern újrainplementálását mutatja be. Megerősített abban, hogy a Unity3D alkalmasabb a komplexebb, nagy egyedszámú vizualizációkhoz, mint a hagyományos oktatási keretrendszerek.
- **Fuzzy Cognitive Map (FCM) alapú viselkedésmodellezés:** Ez a publikáció volt a legnagyobb hatással a projektre. Az FCM alkalmazása lehetővé teszi, hogy az ágensek döntéshozatala ne merev „if-else” ágakból álljon, hanem egy súlyozott, kognitív térkép alapján hozzanak árnyaltabb döntéseket (pl. az éhség és a félelemérzet egyensúlya). Ezt a logikát a saját fejlesztésem során a ragadozók viselkedésénél adaptáltam.

3.2. Hasonló alkotások és inspirációk

A szoftverfejlesztői közösségben több figyelemre méltó kísérlet is létezik, amelyek a Unity motort használják ökológiai szimulációra.

- **Sebastian Lague ökoszisztéma-projektje:** A diplomamunka alapötletét Sebastian Lague munkássága adta. Az ő megközelítése kiváló példát mutatott a látómező-alapú érzékelésre és a Unity-n belüli ágensmozgatásra. Az én megoldásom ezen túllépve az eseményvezérelt architektúrára és a külső adatbázis-alapú statisztikai elemzésre helyezi a fókuszot.

- **Egyéb implementációk:** Vizsgáltam továbbá olyan megoldásokat, mint a *Primer* vagy *Peenhead* által publikált videók, amelyek a neurális hálók és a populációdinamika kapcsolatát feszegetik. Ezekkel összehasonlítva az én rendszerem előnye a moduláris, kiterjeszthető osztályhierarchia, amely lehetővé teszi új fajok gyors integrálását.

3.3. Következtetések

Az irodalomkutatás és a hasonló munkák elemzése után az alábbi következtetéseket vontam le, amelyek meghatározták a tervezési fázist:

1. A merev állapotgépek helyett rugalmasabb döntéshozatali mechanizmus (pl. eseményvezérelt logika vagy FCM) szükséges.
2. A vizuális reprezentáció mellett a kinyerhető adatok (telemetry) tudományos igényű gyűjtése elengedhetetlen a validáláshoz.
3. A genetikai algoritmusok alkalmazása során a mutációs ráta finomhangolása kritikus a populáció összeomlásának elkerülése érdekében.